Friedrich-Schiller-Universität Jena
Fakultät für Mathematik und Informatik
Institut für Informatik
Professur Systemsoftware

Prof. Dr. Clemens Grelck
Dr. Sven Sickert
Nils Scheidweiler, M.Sc.
Eric Wintzler, M.Sc.

Programmierübung zur Vorlesung
Grundlagen informatischer Problemlösung - Grundlagen der Programmierung
Wintersemester 2025/2026

Aufgabenblatt 7: Funktionen

Ausgabe: 28.11.2025 Abgabe: 05.12.2025

Aufgabe 1 Umwandlung von Binärzahlen (3 Punkte)

In dieser Aufgabe sollen Sie die Umwandlung zwischen Binärzahlen und Dezimalzahlen in C realisieren.

Implementieren Sie dazu eine Funktion `binaryToDecimal`, die als Parameter eine Binärzahl in Form einer ganzen Zahl $n \geq 0$ erhält, die zugehörige Dezimalzahl bestimmt und zurückgibt. Eine weitere Funktion `decimalToBinary` soll die umgekehrte Richtung implementieren. Eine als Parameter übergebene ganze Dezimalzahl $n \geq 0$ soll dazu in eine Binärzahl umgewandelt und zurückgeben werden.

Testen Sie beide Funktionen in einem passenden Hauptprogramm!

Aufgabe 2 Taylorreihe des Sinus (4 Punkte)

Der Sinus (mit Argument im Bogenmaß) lässt sich über folgende Taylorreihe berechnen:

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \ldots$$

a) Schreiben Sie eine entsprechende Funktion in der Sprache C, die den Sinus durch Anwendung dieser Taylorreihe bis zum Glied der n-ten Potenz berechnet!

b) Vergleichen Sie Ihre Funktion im Hauptprogramm mit der C-Funktion `double sin(double)`. Lassen Sie dazu zunächst den Wert für n vom Benutzer eingeben und geben Sie in einer Schleife von 0 bis 10 in Schritten von 0.5 die berechneten Werte beider Funktionen und ihre Differenz aus.

Hinweise:

- Gehen Sie bei der Implementierung der Summenformel ähnlich vor, wie bei der Approximation von Pi in einer früheren Übungsserie.
- Achten Sie auf gegeignete Datentypen, um Überläufe und Genauigkeitsverluste zu vermeiden.
- Zur Verwendung der C-Funktion für Sinus muss `math.h` eingebunden werden.

Aufgabe 3 Wertetabelle (3 Punkte)

Realisieren Sie eine Funktion in der Sprache C, die eine Wertetabelle für eine beliebige Funktion $f(x)$ über einem Argument x berechnet und am Bildschirm ausgibt!

Die Funktion soll $f(x)$ dabei in Form eines Zeigers auf deren Implementierung als Parameter übergeben werden. Als Definitions- und Wertebereich für die Funktionen wird `double` festgelegt. Die Wertetabelle soll sich anhand von drei der Funktion zusätzlich übergebenen Parametern ergeben: untere und obere Grenze sowie Schrittweite der x-Werte:

```
/* Funktionsdefinition, hier zum Beispiel: Quadratfunktion */
double quadrat(double x) { return x*x; }
...
/* Erzeugen der Wertetabelle fuer die Funktion
   fuer x-Werte; 0.0, 1.0, 2.0, ... , 10.0 */
wertetabelle(quadrat, 0.0, 10.0, 1.0);
```

Verwenden Sie Ihre Funktion im Hauptprogramm um zwei verschiedene Wertetabellen auszugeben.